

Sistema SLAM Visual-Inercial Eficiente con Consistencia Global

Tomás Santucci

Tesina de Grado de la Licenciatura en Ciencias de la Computación

Director: Taihú Pire Co-Director: Mateo de Mayo

Universidad Nacional de Rosario

22 de agosto de 2026



Contenido

Introducción

Método

Experimentos

Conclusión

Contenido

Introducción

Método

Experimentos

Conclusión

SLAM

Simultaneous Localization and Mapping

- Resuelve de manera **simultánea**:
 - la **localización** de un robot (su pose), y
 - el **mapeo** del entorno.
- A partir de la información de sus **sensores**.
- Cuando se usan **cámaras** e **IMU**, hablamos de **VI-SLAM** (Visual-Inercial).

Aplicaciones del SLAM



Realidad virtual / aumentada (XR)



Drones



Robótica autónoma

Desafíos

- Robustez ante condiciones de XR.
- Bajos requisitos computacionales.
- Eficiencia (tiempo real).

Componentes de un sistema VI-SLAM

- Front-end
- Back-end (Basado en grafos)
- Cierre de ciclos

Componentes de un sistema VI-SLAM

- Front-end
- Back-end (Basado en grafos)
- Cierre de ciclos



Componentes de un sistema VI-SLAM

- Front-end
- Back-end (Basado en grafos)
- Cierre de ciclos

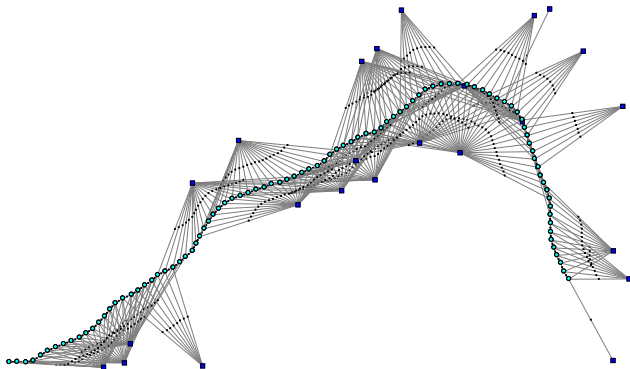


Imagen extraída de Dellaert y Kaess, *Factor Graphs for Robot Perception* (2017).

$$E = \sum_{\substack{i \in L \\ t \in \text{obs}(i)}} r_{it}^\top \Sigma_{it}^{-1} r_{it} + \sum_{(i,j) \in C} r_{ij}^\top \Sigma_{ij}^{-1} r_{ij} + E_m$$

reproyección de landmarks + IMU + prior de marginalización.

Componentes de un sistema VI-SLAM

- Front-end
- Back-end (Basado en grafos)
- Cierre de ciclos

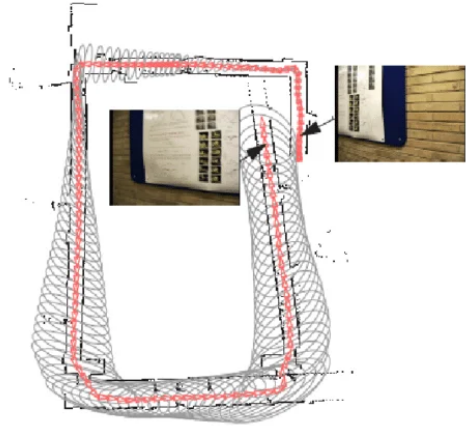


Imagen extraída de Rady, *Information-Theoretic Environment Modeling for Mobile Robot Localization* (2012).

Componentes de un sistema VI-SLAM

- Front-end
- Back-end (Basado en grafos)
- Cierre de ciclos

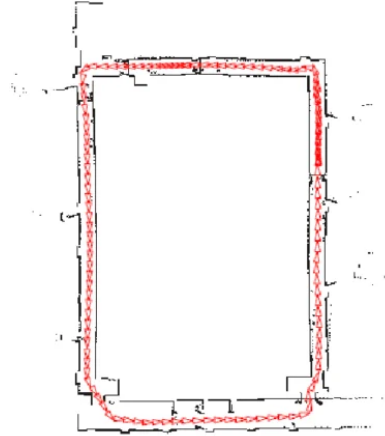


Imagen extraída de Rady, *Information-Theoretic Environment Modeling for Mobile Robot Localization* (2012).

Contenido

Introducción

Método

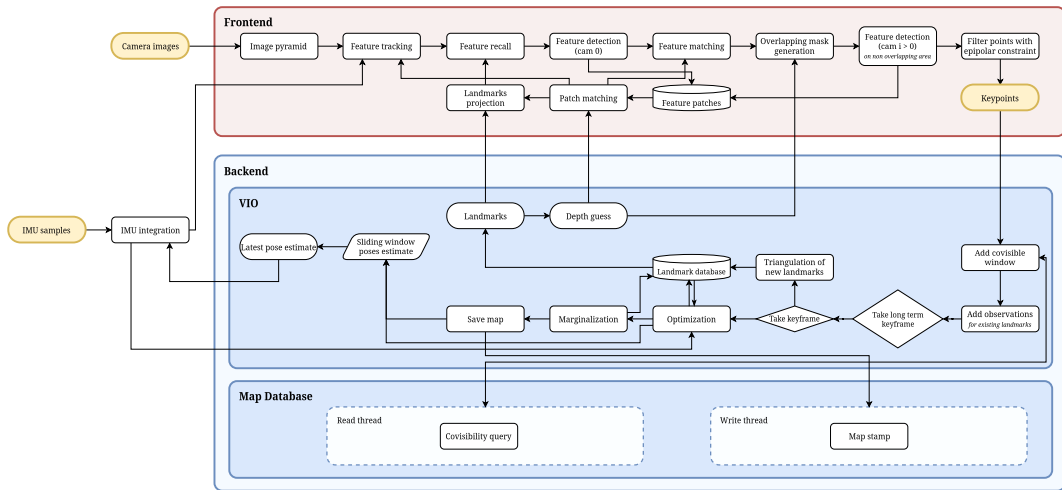
Experimentos

Conclusión

Punto de partida: BasaltMSD

- **BasaltMSD** es una extensión de Basalt con:
 - Soporte para cámaras no paralelas y > 2 cámaras.
 - IMU en el front-end.
 - *Recall* de features perdidos.
 - Mapa persistente.
 - etc.
- Arquitectura **asíncrona**: front-end || back-end (VIO || mapa).

Arquitectura de BasaltMSD



Aportes de este trabajo

Sobre BasaltMSD se incorporan, respetando su arquitectura asíncrona:

1. Cierre de ciclos en tiempo real.

Aportes de este trabajo

Sobre BasaltMSD se incorporan, respetando su arquitectura asíncrona:

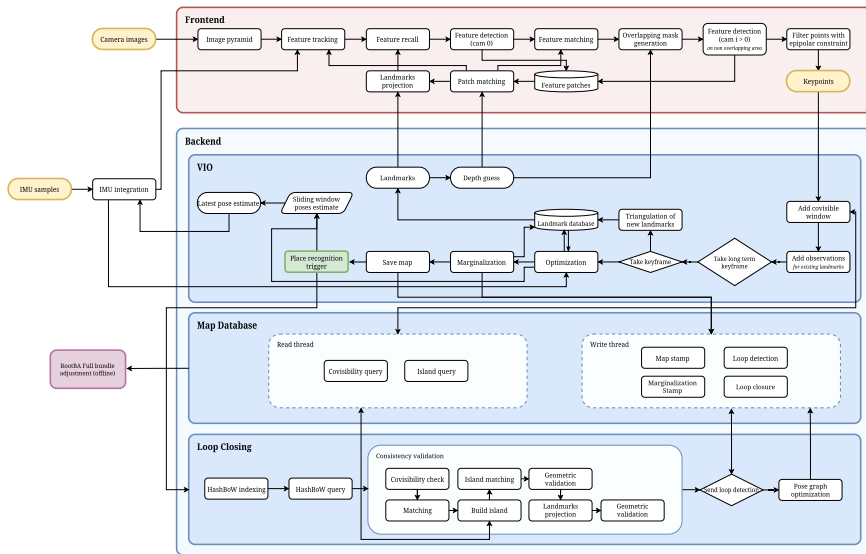
1. Cierre de ciclos en tiempo real.
2. Eliminación de keyframes.

Aportes de este trabajo

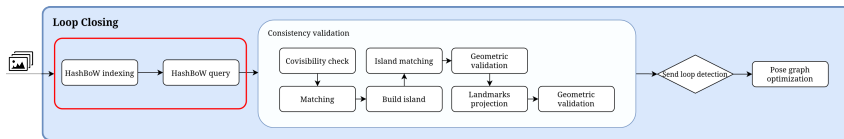
Sobre BasaltMSD se incorporan, respetando su arquitectura asíncrona:

1. Cierre de ciclos en tiempo real.
2. Eliminación de keyframes.
3. Bundle Adjustment global con RootBA.

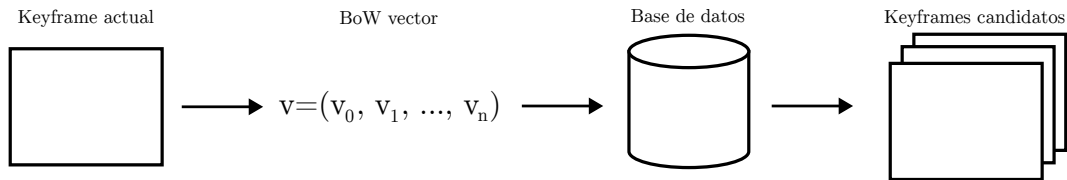
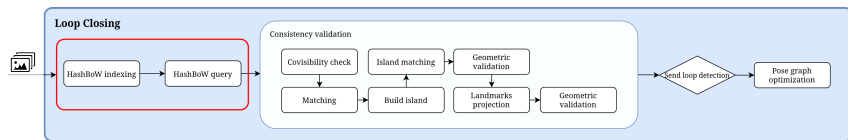
Nueva arquitectura



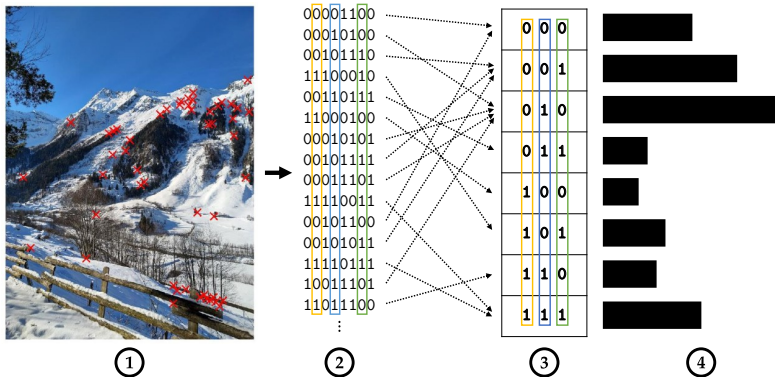
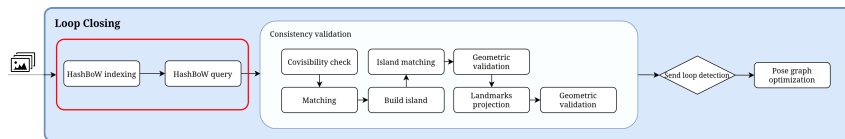
1- Cierre de ciclos: detección



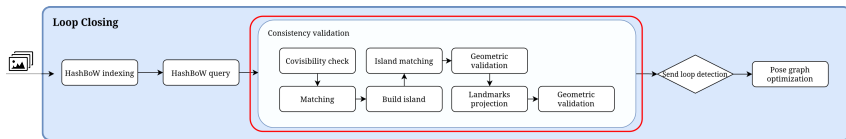
1- Cierre de ciclos: detección



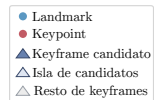
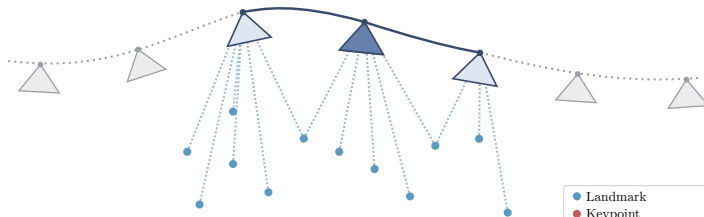
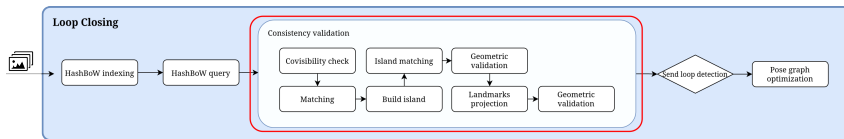
1- Cierre de ciclos: detección



1- Cierre de ciclos: verificación



1- Cierre de ciclos: verificación



Keyframe actual

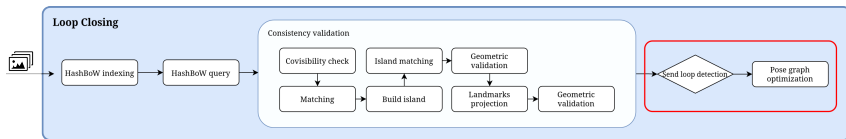


Cámara izq.

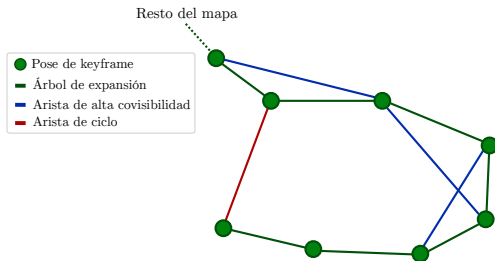
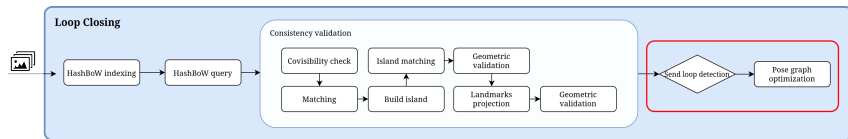


Cámara der.

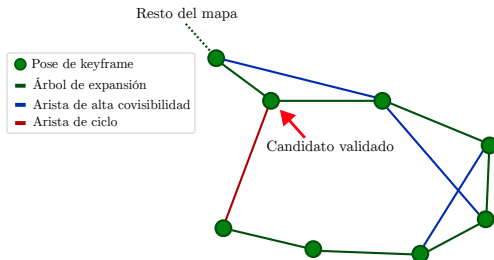
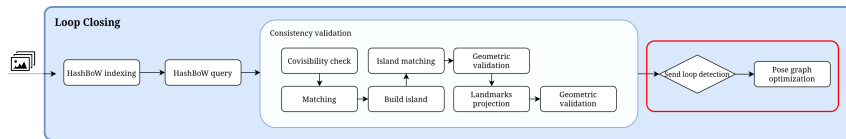
1- Cierre de ciclos: optimización



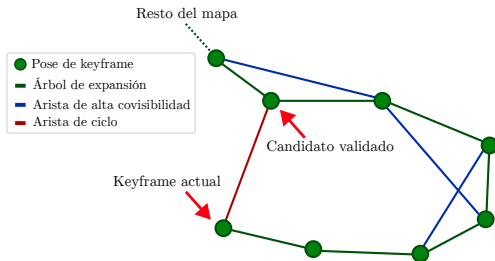
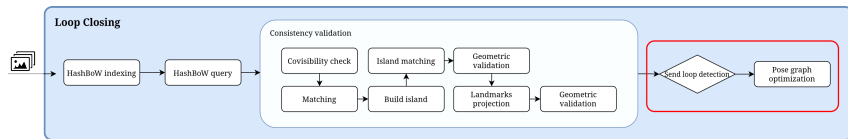
1- Cierre de ciclos: optimización



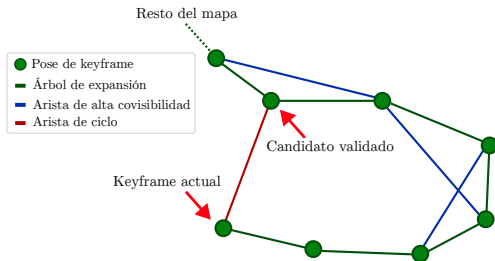
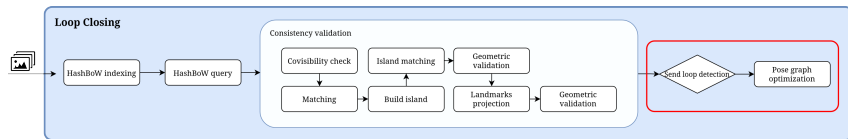
1- Cierre de ciclos: optimización



1- Cierre de ciclos: optimización



1- Cierre de ciclos: optimización

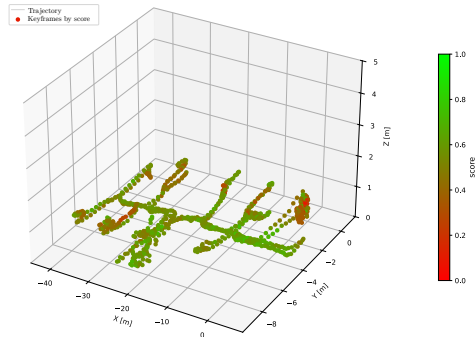


$$E = \sum_{(i,j)} \left\| \log \left(\tilde{T}_{ij}^{-1} T_{ij} \right)^{\vee} \right\|^2$$

2- Eliminación de keyframes

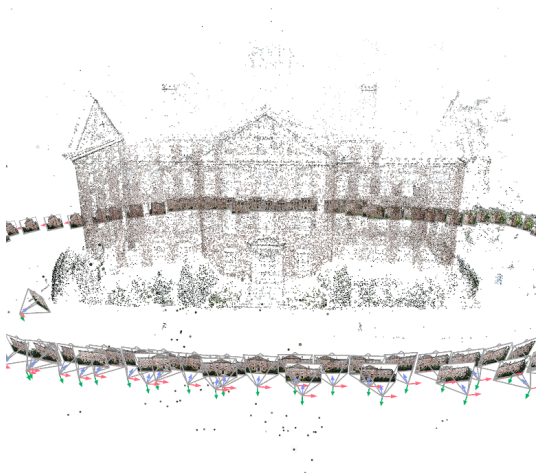
- Redundancia.
- Límite de tamaño. Basado en un puntaje:

$$\text{score} = 0,4 S_g + 0,2 S_l + 0,2 S_o + 0,1 S_c + 0,1 S_t$$



Puntajes de keyframes del mapa.

3- RootBA: introducción



Bundle adjustment en Structure from Motion.

Minimiza el **error de reproyección** acumulado sobre todas las observaciones:

$$E(x_p, x_l) = \sum_i \sum_{j \in \mathcal{O}(i)} \|r_{ij}(x_p, x_l)\|^2$$

- x_p : poses de las cámaras; x_l : landmarks.
- $j \in \mathcal{O}(i)$: el landmark j se observa en el frame i .
- r_{ij} : residual de reproyección.

3- RootBA: idea clave

- Para minimizar $E(x_p, x_l)$ hay que calcular los jacobianos J_p y J_l :

$$\min_{\Delta x_p, \Delta x_l} \left\| r + \begin{pmatrix} J_p & J_l \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_p \\ \Delta x_l \end{pmatrix} \right\|^2$$

3- RootBA: idea clave

- Para minimizar $E(x_p, x_l)$ hay que calcular los jacobianos J_p y J_l :

$$\min_{\Delta x_p, \Delta x_l} \left\| r + \begin{pmatrix} J_p & J_l \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_p \\ \Delta x_l \end{pmatrix} \right\|^2$$

- RootBA marginaliza J_l mediante la factorización QR.

3- RootBA: idea clave

- Para minimizar $E(x_p, x_l)$ hay que calcular los jacobianos J_p y J_l :

$$\min_{\Delta x_p, \Delta x_l} \left\| r + (J_p \ J_l) \begin{pmatrix} \Delta x_p \\ \Delta x_l \end{pmatrix} \right\|^2$$

- RootBA marginaliza J_l mediante la factorización QR.
- Reduce el tamaño del problema.

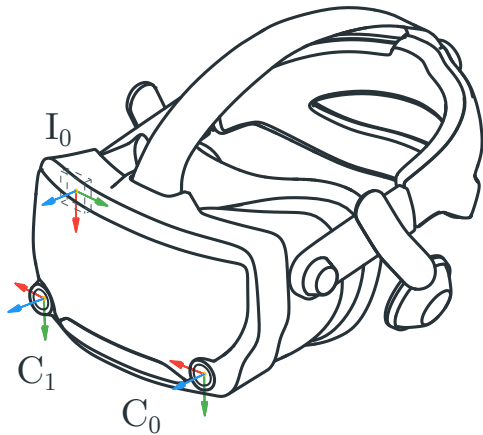
3- RootBA: idea clave

- Para minimizar $E(x_p, x_l)$ hay que calcular los jacobianos J_p y J_l :

$$\min_{\Delta x_p, \Delta x_l} \left\| r + \begin{pmatrix} J_p & J_l \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_p \\ \Delta x_l \end{pmatrix} \right\|^2$$

- RootBA marginaliza J_l mediante la factorización QR.
- Reduce el tamaño del problema.
- Evita el cómputo de la matriz hessiana $H = J^\top J$.

3- RootBA: en optimización global de SLAM

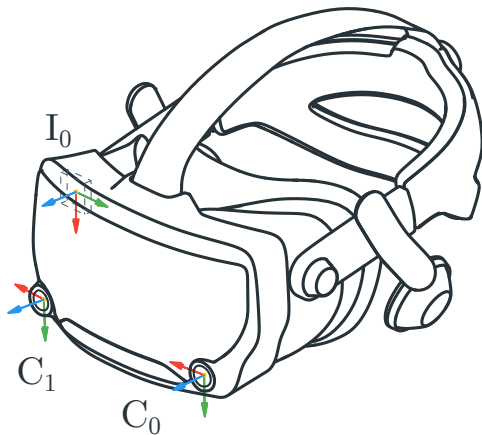


Ejemplo de un sistema multi-cámara.

Imagen extraída de De Mayo, Cremers y Pire, *The Monado
SLAM Dataset* (IROS 2025).

3- RootBA: en optimización global de SLAM

- No optimiza los parámetros intrínsecos de las cámaras.

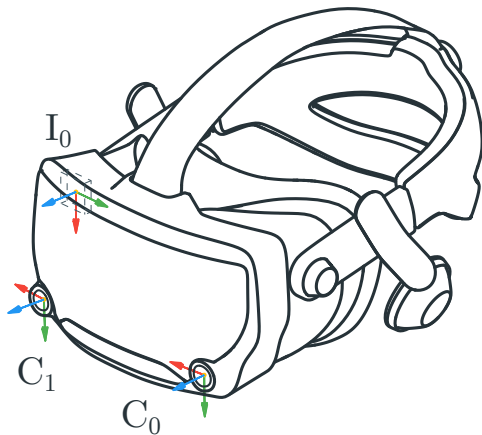


Ejemplo de un sistema multi-cámara.

Imagen extraída de De Mayo, Cremers y Pire, *The Monado SLAM Dataset* (IROS 2025).

3- RootBA: en optimización global de SLAM

- No optimiza los parámetros intrínsecos de las cámaras.
- Reparametriza el estado para soportar sistemas multi-cámara.

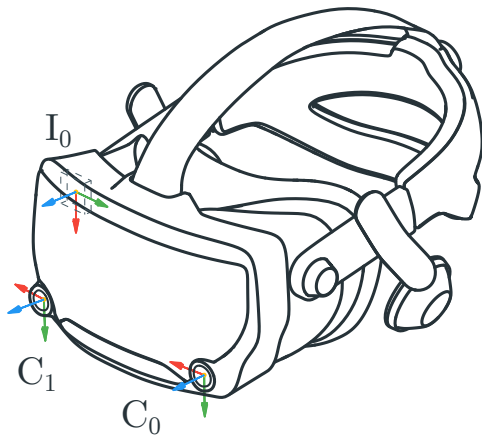


Ejemplo de un sistema multi-cámara.

Imagen extraída de De Mayo, Cremers y Pire, *The Monado SLAM Dataset* (IROS 2025).

3- RootBA: en optimización global de SLAM

- No optimiza los parámetros intrínsecos de las cámaras.
- Reparametriza el estado para soportar sistemas multi-cámara.
- Soporte para modelos de cámaras arbitrarios.



Ejemplo de un sistema multi-cámara.

Imagen extraída de De Mayo, Cremers y Pire, *The Monado SLAM Dataset* (IROS 2025).

3- RootBA: adaptaciones detalle

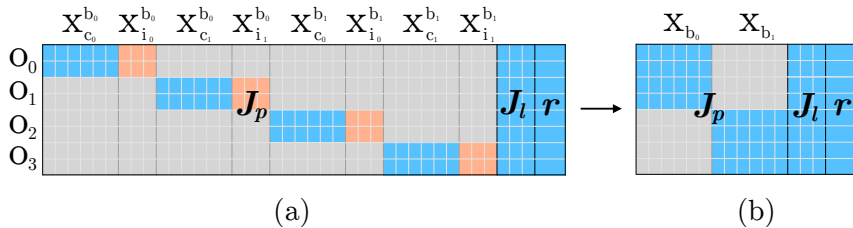


Figura: Estructura de un Landmark Block.

3- RootBA: adaptaciones detalle

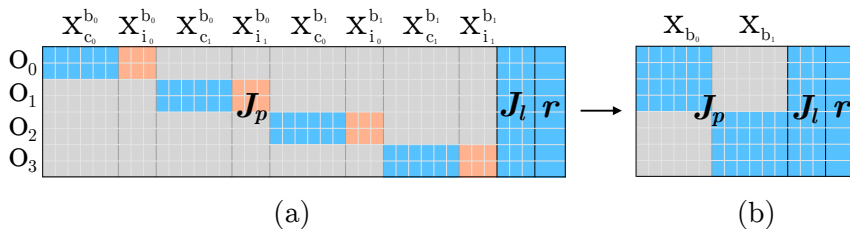


Figura: Estructura de un Landmark Block.

Aplicando la regla de la cadena, el jacobiano del residual respecto a x_b queda:

$$\frac{\partial r}{\partial \Delta x_b} = \frac{\partial r}{\partial \Delta x_{c_k}} \cdot \frac{\partial \Delta x_{c_k}}{\partial \Delta x_b} = \frac{\partial r}{\partial \Delta x_{c_k}} \cdot \text{Ad}_{T_{c_k b}}.$$

Contenido

Introducción

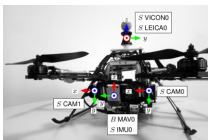
Método

Experimentos

Conclusión

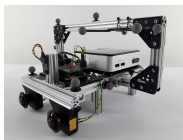
Datasets

EuRoC



Micro-dron (MAV), interiores

TUM-VI



Cámara *handheld*, interiores y exteriores

MSD



Cascos XR (Valve Index, Odyssey+,
Reverb G2 V2), hasta 40 min

Estudio de ablación

Se incorporan las mejoras progresivamente:

- **BasaltMSD**: sistema original (VIO).
- **BasaltLC**: mapa persistente, loop closure y culling.
- **BasaltLCR**: optimización global con RootBA.

show_frame 2345

- ☐ Features Menu
- ☐ Highlights Menu
- ☐ Block Menu
- ☐ Keyframe Menu
- ☐ Image Menu
- ☐ Guesses Menu
- ☐ Curves Menu
- ☒ Map Menu
- ☐ follow

Reset State

- ☐ Trajectory Menu

next_step

prev_step

☒ continue

☒ continue_fast

MENU

Map Menu

- ☒ show_vio
- ☒ show_map
- ☐ show_covisibility
- ☐ show_high_covisibility
- ☐ show_spanning_tree
- ☐ show_loop_closures
- ☒ show_keyframe_poses

make_covi_request

toggle_similar_kfs

next_similar_kf

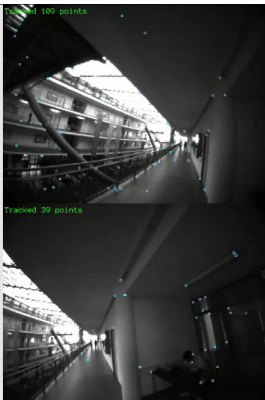
recent_kf_cam_id 0

candidate_kf_cam_id 0

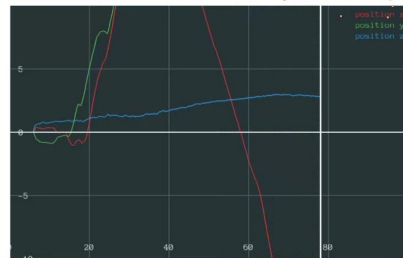
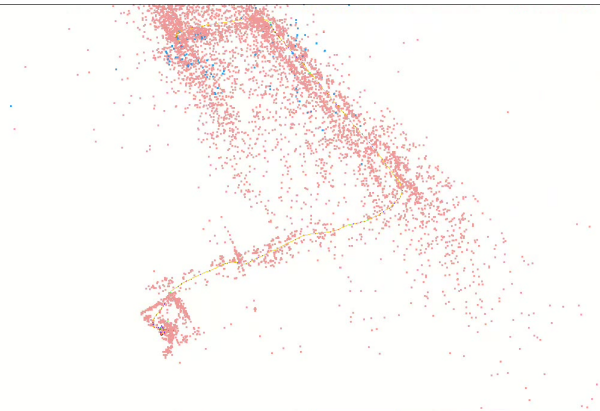
☐ show_reprojections

☐ show_radections

show_frame



Tracked 39 points

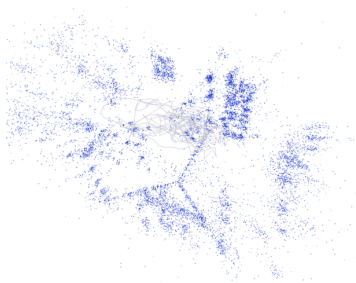


2345

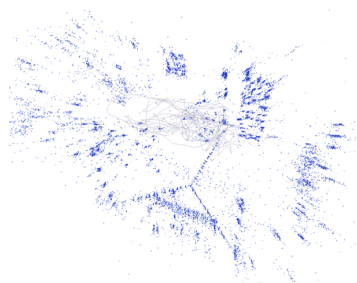
Mapas obtenidos por BasaltMSD, BasaltLC y BasaltLCR



BasaltMSD



BasaltLC



BasaltLCR

Sistema propuesto vs. estado del arte en EuRoC y TUM-VI

Cuadro: ATE [m] promedio por grupo de secuencias.

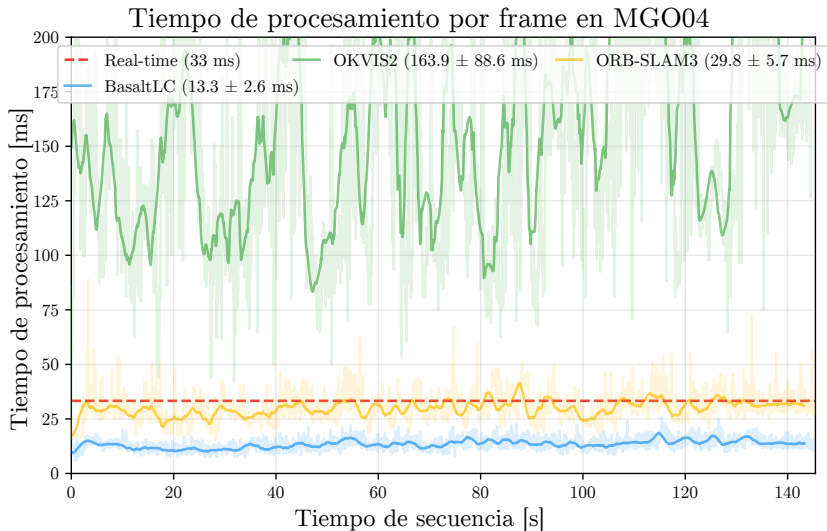
Dataset	Grupo	BasaltMSD	BasaltLCR	OKVIS2	ORB-SLAM3
TUM-VI	Corridor	0.39	0.08	0.09	0.06
	Magistrale	1.84	0.85	0.28	0.81
	Outdoors	60.19	62.26	11.60	17.87
	Room	0.09	0.01	0.01	0.01
	Slides	1.03	0.92	0.54	0.46
EuRoC	Machine Hall	0.09	0.08	0.04	0.05
	Vicon Room 1	0.05	0.07	0.02	0.03
	Vicon Room 2	0.08	0.09	0.02	0.02

Sistema propuesto vs. estado del arte en MSD

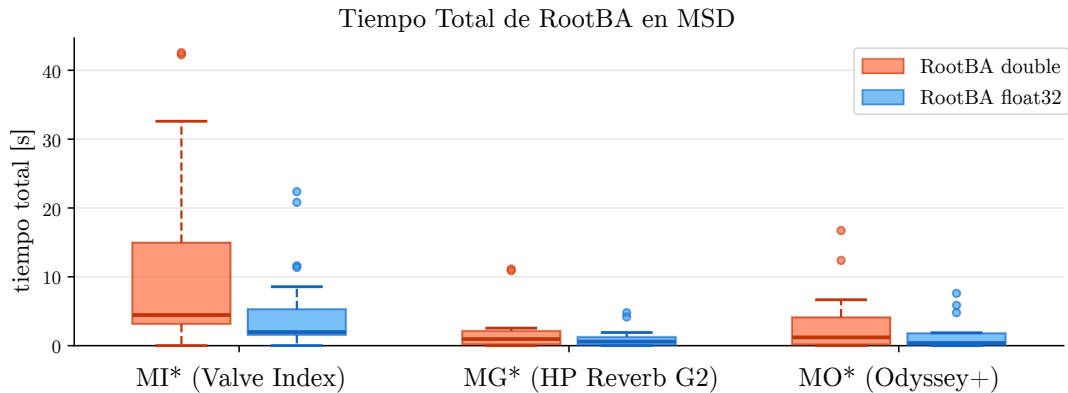
Cuadro: ATE [cm], RTE [cm] y tasa de completitud (%) promedio por casco.

Casco	ATE [cm]				RTE [cm]				Completitud (%)			
	BasaltMSD	BasaltLCR	OKVIS2	ORB-SLAM3	BasaltMSD	BasaltLCR	OKVIS2	ORB-SLAM3	BasaltMSD	BasaltLCR	OKVIS2	ORB-SLAM3
Valve Index (MI*)	28.0	5.4	220.4	17309.9	1.0	1.4	3.1	80.7	100	100	100	91
HP Reverb G2 (MG*)	21.7	4.0	10.5	827.1	1.4	1.6	0.9	11.5	100	100	100	98
Samsung Odyssey+ (MO*)	26.7	21.3	42.9	21.7	1.1	1.8	0.8	7.9	100	100	100	92

Sistema propuesto vs. estado del arte: Timings



RootBA: precisión simple vs. doble



Contenido

Introducción

Método

Experimentos

Conclusión

Conclusiones

- VI-SLAM eficiente sobre BasaltMSD: cierre de ciclos, eliminación de keyframes y Bundle Adjustment global.

Conclusiones

- VI-SLAM eficiente sobre BasaltMSD: cierre de ciclos, eliminación de keyframes y Bundle Adjustment global.
- Detección de ciclos con HashBoW y cadena de verificaciones robustas.

Conclusiones

- VI-SLAM eficiente sobre BasaltMSD: cierre de ciclos, eliminación de keyframes y Bundle Adjustment global.
- Detección de ciclos con HashBoW y cadena de verificaciones robustas.
- Primera aplicación de RootBA como BA global en VI-SLAM: multicámara y precisión simple (float32).

Conclusiones

- VI-SLAM eficiente sobre BasaltMSD: cierre de ciclos, eliminación de keyframes y Bundle Adjustment global.
- Detección de ciclos con HashBoW y cadena de verificaciones robustas.
- Primera aplicación de RootBA como BA global en VI-SLAM: multicámara y precisión simple (float32).
- Mejor combinación de precisión, robustez y tiempo real en XR; supera a ORB-SLAM3 y OKVIS2.

Conclusiones

- VI-SLAM eficiente sobre BasaltMSD: cierre de ciclos, eliminación de keyframes y Bundle Adjustment global.
- Detección de ciclos con HashBoW y cadena de verificaciones robustas.
- Primera aplicación de RootBA como BA global en VI-SLAM: multicámara y precisión simple (float32).
- Mejor combinación de precisión, robustez y tiempo real en XR; supera a ORB-SLAM3 y OKVIS2.
- Se envió el trabajo a las Jornadas Argentinas de Robótica (JAR) 2026.

Conclusiones

- VI-SLAM eficiente sobre BasaltMSD: cierre de ciclos, eliminación de keyframes y Bundle Adjustment global.
- Detección de ciclos con HashBoW y cadena de verificaciones robustas.
- Primera aplicación de RootBA como BA global en VI-SLAM: multicámara y precisión simple (float32).
- Mejor combinación de precisión, robustez y tiempo real en XR; supera a ORB-SLAM3 y OKVIS2.
- Se envió el trabajo a las Jornadas Argentinas de Robótica (JAR) 2026.
- Cierre de ciclos usado en un trabajo del TUM CVG para el Hilti x Trimble SLAM Challenge 2026, quedando #9.

Trabajo futuro

- BA online, integrado al mapa persistente.

Trabajo futuro

- BA online, integrado al mapa persistente.
- Términos de IMU / pose relativa en la optimización global.

Trabajo futuro

- BA online, integrado al mapa persistente.
- Términos de IMU / pose relativa en la optimización global.
- Verificación de ciclos más robusta (entornos difíciles).

Trabajo futuro

- BA online, integrado al mapa persistente.
- Términos de IMU / pose relativa en la optimización global.
- Verificación de ciclos más robusta (entornos difíciles).
- Colaboración multiagente sobre un mapa compartido.

¡Gracias!

Tomás Santucci tomassantucci0@gmail.com

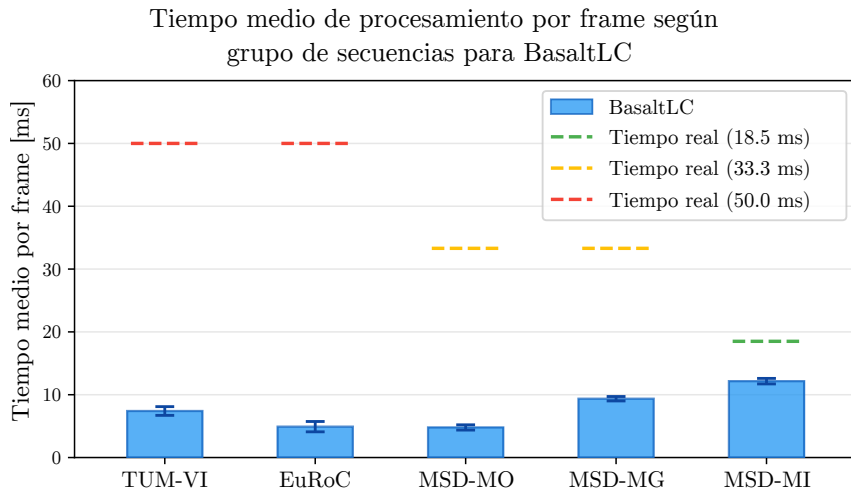
Taihú Pire pire@cifasis-conicet.gov.ar

Director

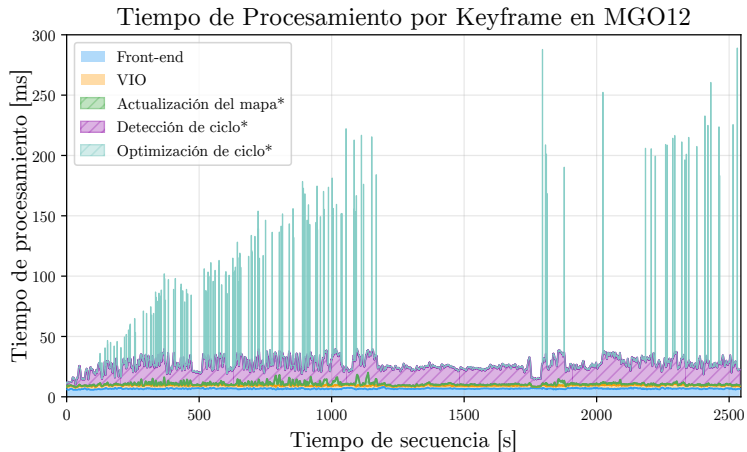
Mateo de Mayo mateo.demayo@tum.de

Co-Director

Rendimiento: tiempo real



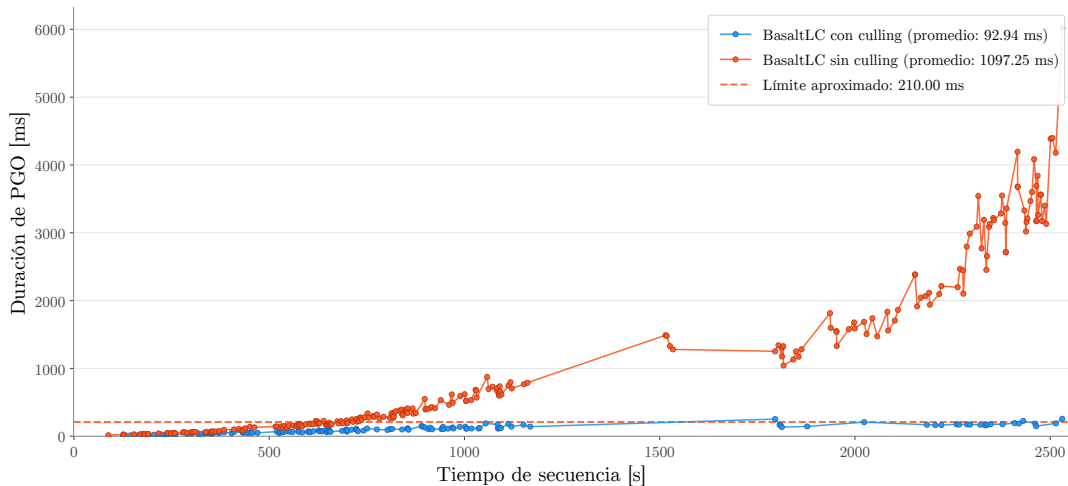
Rendimiento: trayectorias extensas



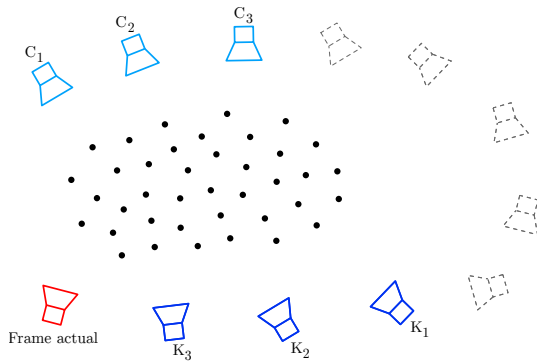
* La etapa puede ejecutarse en segundo plano (aquí se ejecutó de forma secuencial).

Impacto de la eliminación de keyframes

Comparación de la Duración de PGO en MGO12



Back-end: mapa persistente

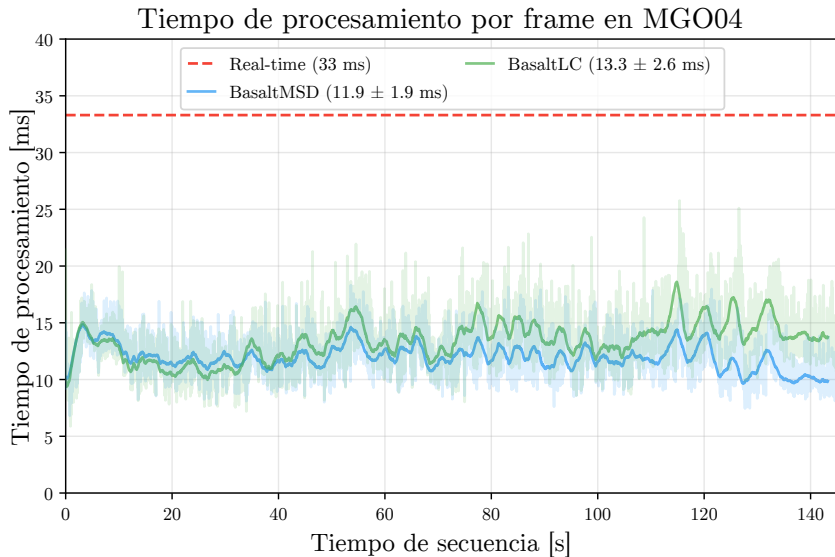


Ablación: resultados de precisión

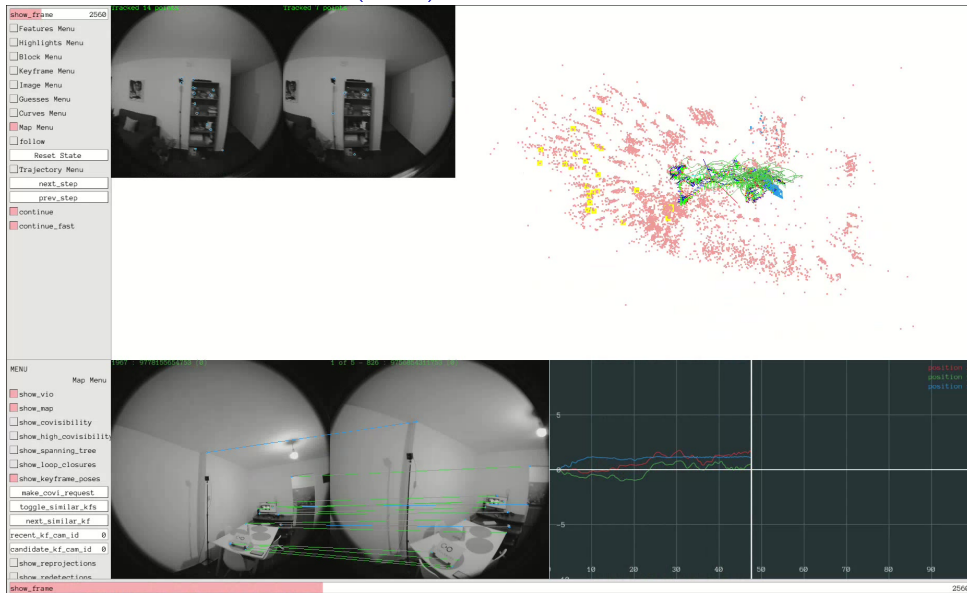
Dataset	Grupo	ATE [cm]			RTE [cm]		
		MSD	LC	LCR	MSD	LC	LCR
TUM-VI	Corridor	39.2	10.9	8.3	7.4	3.6	2.8
	Magistrale	183.7	88.5	84.7	22.5	10.3	9.6
	Outdoors	6019.0	6227.1	6226.1	624.0	644.3	643.9
	Room	8.7	3.7	0.9	0.6	0.8	0.4
	Slides	102.5	92.6	91.8	11.8	10.9	10.8
EuRoC	Machine Hall	9.1	6.8	8.2	0.9	0.9	0.9
	Vicon Room 1	5.1	5.0	6.7	1.2	1.3	2.2
	Vicon Room 2	7.8	5.0	9.1	1.2	1.5	3.9
MSD	Valve Index	28.0	6.6	5.4	1.0	1.1	1.4
	HP Reverb G2	21.7	4.8	4.0	1.4	1.5	1.6
	Samsung Odyssey+	26.7	21.6	21.3	1.1	1.3	1.8

MSD: BasaltMSD (VIO) LC: BasaltLC LCR: BasaltLCR. Mejor valor de cada fila en negrita.

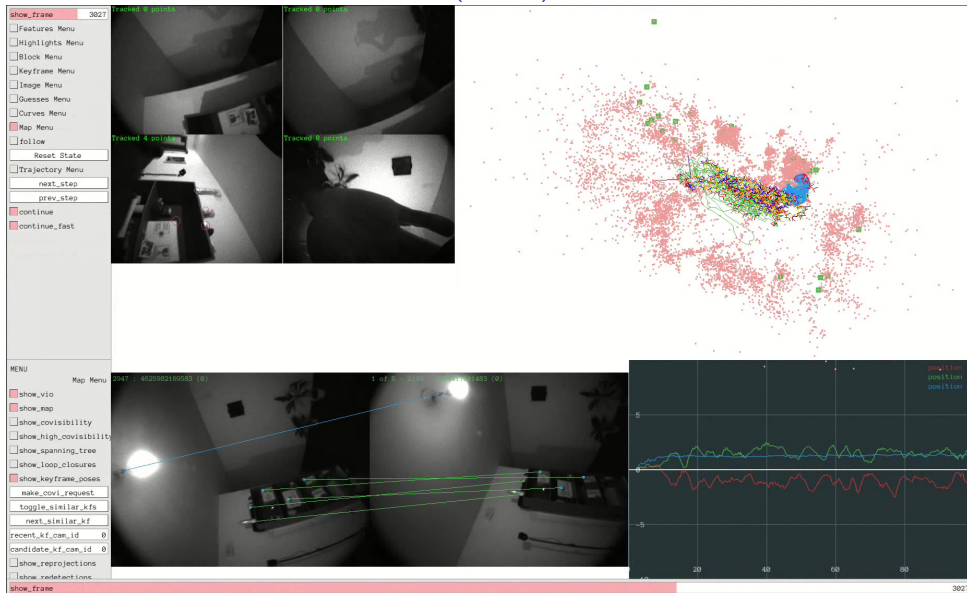
Ablación: Timings



BasaltLC - GUI: Valve Index (MI*)



BasaltLC - GUI: HP Reverb G2 V2 (MG*)



3- RootBA: formulaci3n

$J_I = QR$, donde Q es ortogonal y R es triangular superior, y particionando $Q = [Q_1 \ Q_2]$ de manera conforme con las filas no nulas de R

$$\left\| r + \begin{pmatrix} J_p & J_I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_p \\ \Delta x_I \end{pmatrix} \right\|^2 = \left\| Q_1^\top r + Q_1^\top J_p \Delta x_p + R_1 \Delta x_I \right\|^2 + \left\| Q_2^\top r + Q_2^\top J_p \Delta x_p \right\|^2.$$

$$\min_{\Delta x_p} \left\| Q_2^\top r + Q_2^\top J_p \Delta x_p \right\|^2.$$

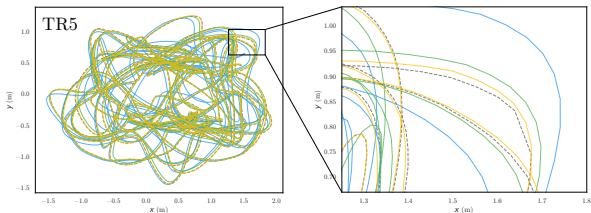
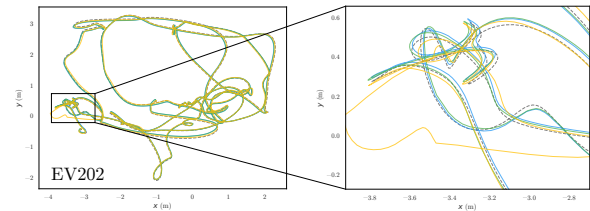
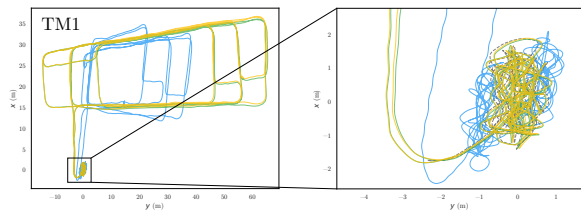
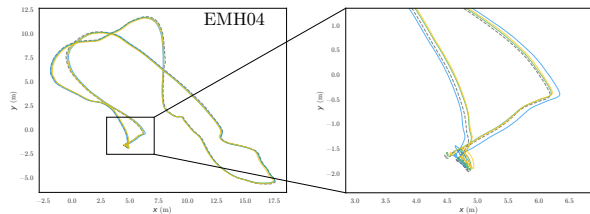
RootBA: precisión simple vs. doble (ATE)

Cuadro: ATE medio [cm]

Dataset	Secuencia	RootBA (float)	RootBA (double)
<i>MSD</i>	MI*	5.3	5.2
	MG*	4.2	4.2
	MO*	7.7	7.6
<i>TUM-VI</i>	Corridor	7.7	7.8
	Magistrale	89.4	88.8
	Outdoors	6007.6	6008.3
	Room	0.9	0.9
	Slides	82.3	82.3
<i>EuRoC</i>	MH	8.2	8.2
	V1	7.1	7.0
	V2	9.2	9.4

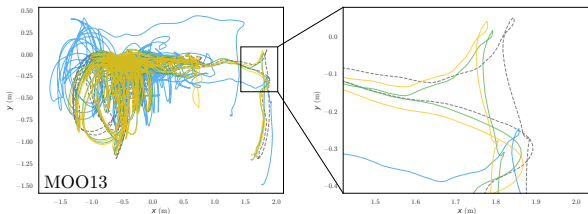
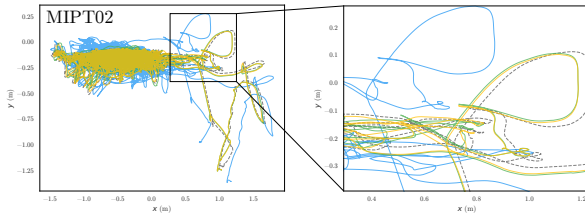
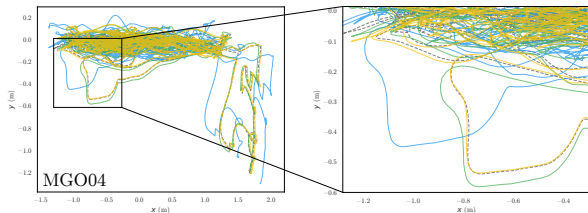
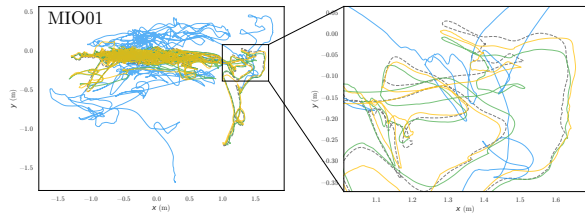
Trayectorias estimadas en EuRoC y TUM-VI

*** Ground-truth BasaltMSD BasaltLC BasaltLCR

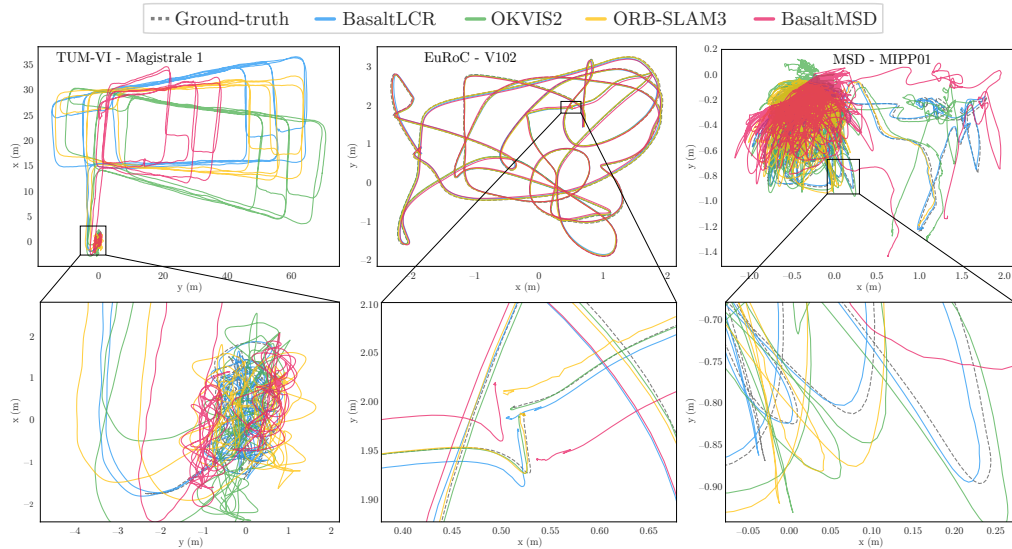


Trayectorias estimadas en MSD

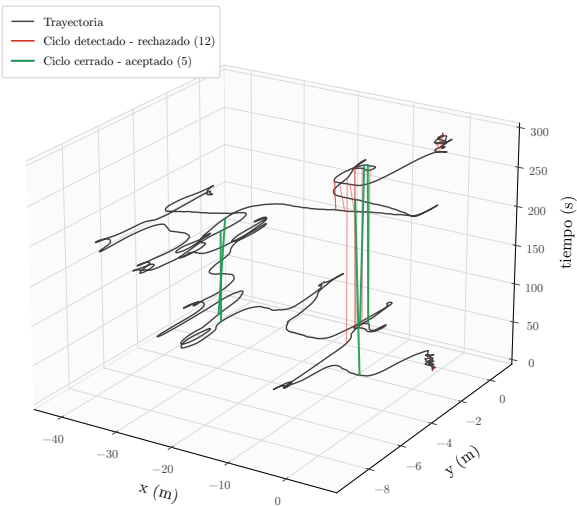
*** Ground-truth BasaltMSD BasaltLC BasaltLCR



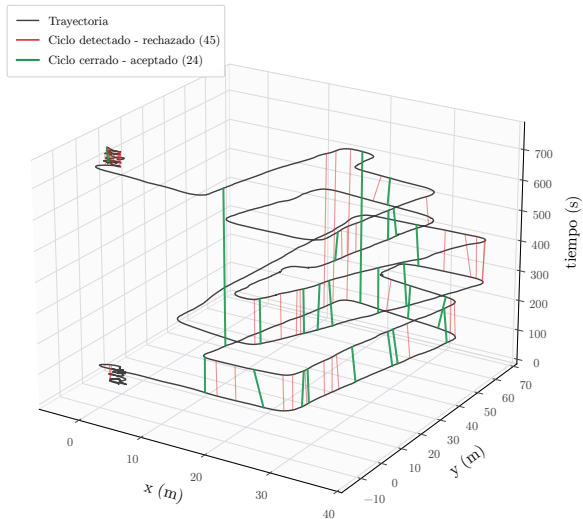
Sistema propuesto vs. estado del arte: Trayectorias



Detecciones de ciclo en TUM-VI: Corridor y Magistrale

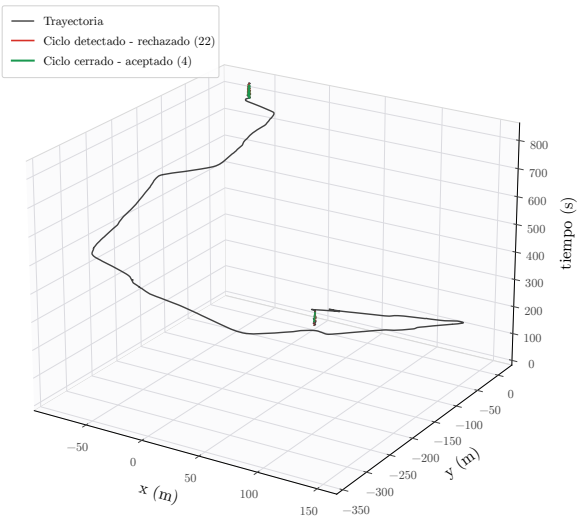


Corridor 1 (TC1)

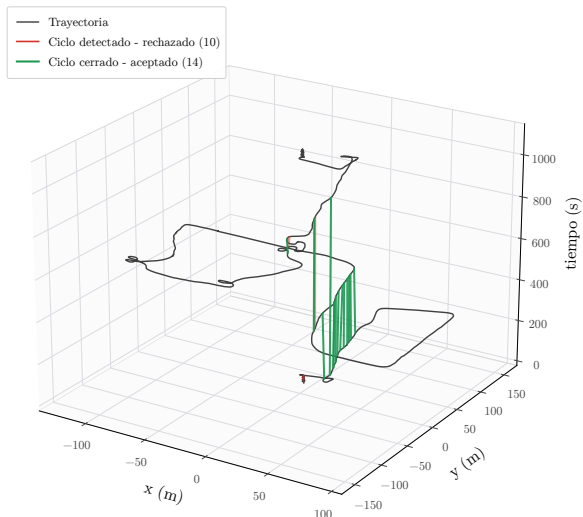


Magistrale 1 (TM1)

Detecciones de ciclo en TUM-VI: Outdoors

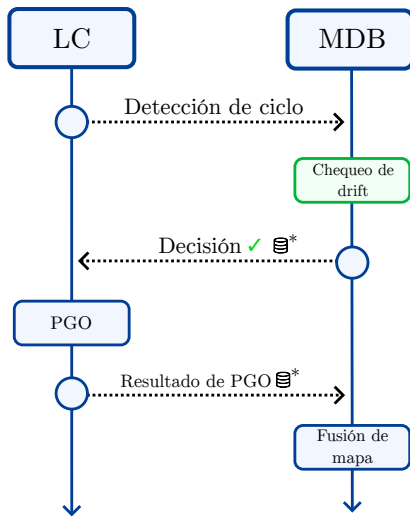


Outdoors 3 (T03)

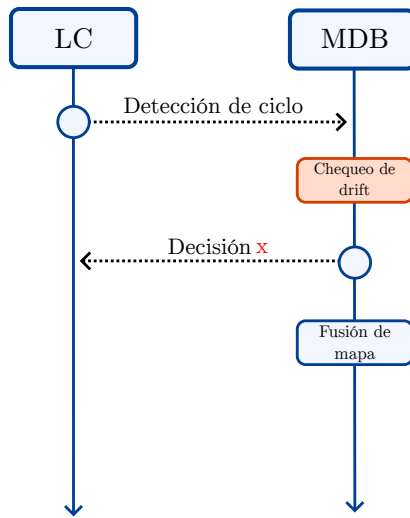


Outdoors 7 (T07)

Comunicación entre LoopClosing y MapDatabase



Detección con suficiente drift



Detección con drift insuficiente

Búsqueda de correspondencias por reproyección

